TRABAJO DE WORD

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Aumentar nota de 3º Evaluación

Autor: Edison Gabriel Vaca Cifuentes

Madrid,Abril de 2020

CONTENTS

Índice de figuras 4
Realización de la actividad 5
1.- ¿Qué es una CPU? ¿De qué partes está compuesta? 5
2.-Investiga sobre la arquitectura 8086, ¿Cuándo salió? 7
3.- Comparativa AMD e Intel a lo largo de la historia 8
4.- ¿Qué supuso el pasar de mononúcleo e multinúcleo? 11
5.- ¿Explica la ley de Moore? ¿Qué problemas ha tenido? 12
6.-Explica la ley de Amdahl. ¿Cómo crees que han afectado, por ejemplo, los SSD, ¿al rendimiento del PC basándose en esta ley? 13
¿Qué conclusiónes sacas de lo investigado? 14
Bibliografía 15
Bibliografía del 1º ejercicio 15
Bibliografía del 2º ejercicio 15
Bibliografía del 3º ejercicio 15
Bibliografía del 4º ejercicio 15
Bibliografía del 5ºejercicio 16
Bibliografía del 6º ejercicio 16

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Procesador 5
Ilustración 2-Procesador 6
Ilustración 3-Arquitectura 8086 7
Ilustración 4-Intel 4004 8
Ilustración 5-Am 386 8
Ilustración 6-AMD 5K 8
Ilustración 7-AMD Athlon 9
Ilustración 8-Phenom II 9
Ilustración 9-Core i7 10
Ilustración 10-Zen 10
Ilustración 11-Multitarea 11
Ilustración 12-Adobe Premier 11
Ilustración 13-Ley Moore 12
Ilustración 14-Ley de Amdahl 13

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- ¿QUÉ ES UNA CPU? ¿DE QUÉ PARTES ESTÁ COMPUESTA?

Una **Unidad Central de Proceso** o también conocido como **CPU** (cerebro del ordenador), es un circuito microscópico que **interpreta** instrucciones de un programa informático mediante operaciones básicas aritméticas/lógicas, **controla** el proceso de datos de la computadora y **ejecuta** instrucciones, es decir; procesa la información.

Es un **hardware** del ordenador, es un microprocesador fabricado en un chip con millones de transistores sobre una oblea de silicio que compone millones de componentes electrónicos.

Éste está compuesto por una serie de elementos:

- **Unidad de control:** Busca instrucciones en memoria principal y la información recolectada lo envía al decodificador para ejecutarlas.
- **Decodificador de instrucciones:** Interpreta y ejecuta las instrucciones.
- **Unidad aritmético-lógica (ALU):** También llamado coprocesador matemático. Se encarga de realizar operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación. etc.) y operaciones lógicas (Ya sean AND, OR…) con números enteros.
- **Unidad de coma flotante (FPU):** Realiza las operaciones de coma flotante (números reales).
- **Memoria caché:** Es una memoria volátil que se utiliza para acelerar los accesos del procesador a la memoria principal, sin la necesidad de que la memoria RAM intervenga.
- **Bus Frontal (Front Side Bus,FSB):**También conocido como bus principal o bus de sistema es el canal que comunica desde el procesador hasta la placa base.
- **Bus trasero (Back Side Bus, BSB):** Es el nombre que tiene el bus que da comunicación entre el procesador y la memoria caché L2 cuando ésta no estaba integrada en el núcleo.
- **Controlador de Memoria Integrado (IMC):** Es el elemento que permite que los nuevos procesadores puedan acceder directamente a memoria principal.

Ilustración 1-Procesador

- **Encapsulado:** Es lo que cubre la parte sensible de silicio, otorgándole consistencia y cumplimiento de la función de impedir el deterioro, y también permite que los conectores externos se acoplen al zócalo.
- **Registros:** Son pequeñas memorias internas disponibles para que el procesador use cuando lo sea necesario solamente en casos especiales.
- **Memoria:** Aquí es donde el procesador accede para obtener información y datos de los programas que va a ejecutar.
- **Puertos:** El procesador debe transferir datos y resultados a muchas partes de la computadora, esto lo hace a través de los puertos, cuya función es la de comunicar los circuitos con el microprocesador.
- **Acumulador:** Es el lugar donde se carga las instrucciones.
- **Contador de instrucciones:** Lugar donde posee la dirección de memoria de la siguiente instrucción.
- **Decodificador de instrucciones:** Donde traduce la instrucción a 0 y 1 donde recibe y envía señales necesarias.

Ilustración 2-Procesador

2.-INVESTIGA SOBRE LA ARQUITECTURA 8086, ¿CUÁNDO SALIÓ?

El microprocesador 8086 salió/fue lanzado al mercado en el mes de junio del año 1978.

Arquitectura:

Este microprocesador está dividido en dos sub-procesadores.

Por un lado, está:

La "Unidad de Ejecución" (EU) encargada en el proceso de las instrucciones de la CPU. Está conformada por los registros generales, los registros índices y apuntadores, los flags, la ALU (Unidad Aritmético-Lógica) y la lógica de control que maneja todo el proceso para ejecutar las instrucciones.

La "Unidad de Interfaz de Bus (BIU), encargada de la búsqueda de datos e instrucciones, así como también se encarga de controlar la interacción del CPU y los elementos externos. Ésta está conformada una cola de 6bytes para instrucciones, por los registros de segmento y lógica para controlar los buses externos del microprocesador.

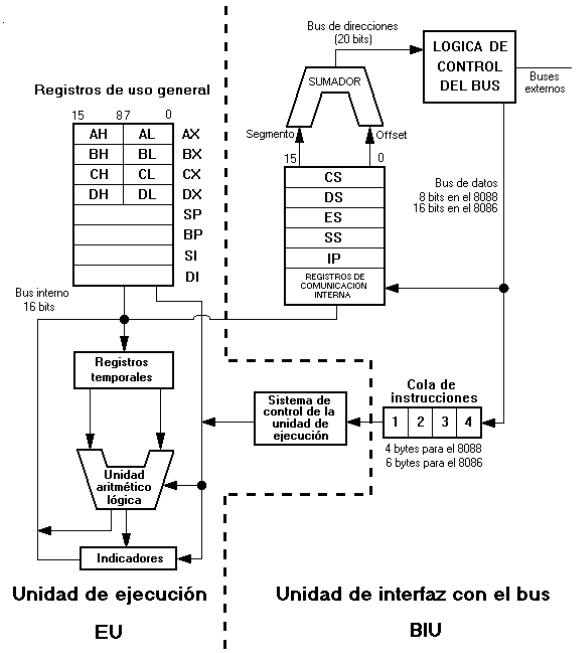

Ilustración 3-Arquitectura 8086

- **REGISTROS**

  El 8086 contiene 14 registros de 16 bits, de los cuales 4 son de propósito general que también puede ser accedidos como 8 registros de 8 bits, 4 registros de segmentos, 2 de índices, 2 punteros de pila y un registro de indicadores de estado (flags).

  - **Registros de Propósito General** (AX, BX, CX, DX)
  - **Registros Índice** (SI, DI)
  - **Registros de Segmento** (CS, DS, SS, ES)
  - **Registros Apuntadores** (BP, SP)
  - **Registros de Banderas** (CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF)
  - **Registro Puntero de Instrucciones (IP)**

3.- COMPARATIVA AMD E INTEL A LO LARGO DE LA HISTORIA

En el año 1971 Intel creo el primer procesador de la historia, el **Intel 4004**, un **procesador de 4 bits** y unos impresionantes **740kHz**, Pero no fue hasta el año 1979 en el lanzo el **i8086**, un procesador de **16 bits** y **10MHz** con el cual nació la **arquitectura x86** la base de los computadores modernos.

Ilustración 4-Intel 4004

Posteriormente muchas compañías se interesaron en estos chips, pero necesitaban más proveedores, en caso de que Intel no pudiese cumplir la demanda de **procesadores x86** o en un futuro puedan tener algún problema en la línea de producción de Intel. En consecuencia, Intel comenzó a licenciar su arquitectura y sus diseños a otras compañías como por ejemplo **AMD.**

Por ello AMD comenzó a hacer la producción de clones de los procesadores de Intel como el **8086, el Intel 186, Intel286, Intel386, Intel486** y los primeros diseños de **x86 de 32 bits.**

Ilustración 5-Am 386

Poco después esta pequeña relación entre diversas compañías del **ecosistema x86** llego a su fin, ya que Intel decidió sacar su primer procesador **Pentium**, en la cual no licenció a otras compañías. Esto como consecuencia hizo que compañías sobrevivientes crearan sus propios chips, como por ejemplo **AMD.**

El primer procesador de AMD, el **K5** fue lanzado el año 1996, un chip de **133MHz con las placas Socket 7 de Intel.** Pero no fue hasta 1997 que AMD lanzo los chips que los posicionaron como unos competidores fuertes en el mercado de los procesadores con los **K6** y posteriormente **K6-2 y 3**, con lo que competía, ya que ofrecían una relación **calidad/rendimiento/precio** mucho mejor llegando a estar presente en más de 70% de los PCs de las gamas baja y media.

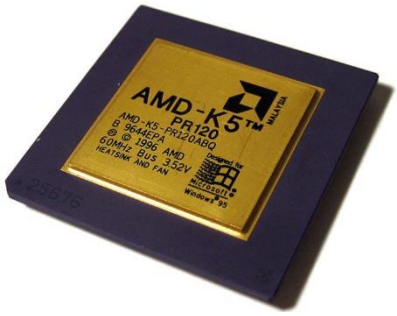

Ilustración 6-AMD 5K

Luego del éxito de los procesadores **K6**, en 1999 AMD dio un gran avancé con los **Athlon** y **Duron** basados en la arquitectura **K7** la cual igualaba al **Pentium III de Intel.**

Esta arquitectura luego fue mejorada con la introducción de los procesadores **Athlon XP** y **Sempron** los cuales, ya que debido a su gran ventaja de IPC eran capaces de igualar o superar a los **Pentium IV**.

Ilustración 7-AMD Athlon

Posteriormente en 2002 AMD introduce la arquitectura **K8** con su famoso **Athlon64** y con esta introdujo la extensión a **64 bits a la arquitectura X86.**

En 2005 AMD trajo una mejora al mundo de los PCs introduciendo los **primeros procesadores multinúcleo** para el mercado consumidor con su **Athlon 64x2**, tecnología que solo estaba reservada para servidores.

Por ahora AMD iba en cabeza, pero aparecieron los **núcleos Banias** en la que se baso la **microarquitectura Core** presente en los éxitos de Intel como por ejemplo **Core2 Duo** y **Core 2 Quad**, esta arquitectura fue reconocida por su elevada eficiencia y su **IPC muy superior** a de los anteriores chips de Intel y de la competencia de AMD.

Ilustración 8-Intel Core2 Quad

La **microarquitectura Core** fue sucedida por **Nehalem,** en la cual se basaron los primeros procesadores **Core i7, i5 e i3**, estos procesadores fueron un incremento sustancial respecto a los basados en Core, llegando a ser hasta un **30% más rápidos a la igual que la frecuencia.**

AMD no fue capaz de competir contra estos procesadores, aun con sus **Phenom II** lo cuales poseían una **gran cantidad de núcleos y altas frecuencias** de trabajo, por lo que realizo un cambio de enfoque al desarrollar la arquitectura **"Bulldozer"** en la que se basan sus procesadores FX de primera generación.

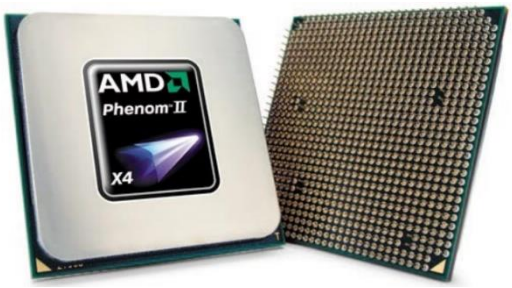

Ilustración 8-Phenom II

Esta fue incapaz de ser competitiva contra la arquitectura **Sandy Bridge** de Intel. Su mayor consumo sobre IPC y elevados precios le hicieron en contra AMD ya que introducen la revisión de **Bulldozer "Piledrever**", a un menor precio y con mejoras de hasta 15% la cual aun esta presente en los procesadores **FX de la segunda generación.**

Luego del fracaso de **Bulldozer** y la poca mejora introducida con **Piledriver** que no fue capaz de hacerlos competitivos en rendimiento contra los diseños de Intel, AMD decidió **enfocarse en los mercados de la APU** (procesadores que integran CPU y GPU) y chipset en un mismo chip, y chips de gama baja, así como revisiones menores de sus FX como consecuencia Intel se convirtió en la **mejor marca** de la gama alta.

Ilustración 9-Core i7

Al no encontrar mayor competencia, Intel comenzó a introducir **nuevas arquitecturas** que se enfocaron en mejoras en el **proceso de manufactura**, integración de nuevas tecnologías, **mejoras en el apartado gráfico** y **aumentos modestos de IPC**, Mientras que AMD comenzó el desarrollo de una nueva arquitectura de alto rendimiento con el nombre de **Zen**.

Ilustración 10-Zen

4.- ¿QUÉ SUPUSO EL PASAR DE MONONÚCLEO E MULTINÚCLEO?

Fue un paso importante/radical para la tecnología además que solo hubo beneficios como:

- **Una mejora multitarea:** Ya que lo procesadores de múltiples núcleos proporcionan la flexibilidad y velocidad de computación para manejar más eficientemente las aplicaciones superpuestas sin arrastrar rendimiento.

Ilustración 11-Multitarea

- **Mejora de la eficiencia de rosca Actuaciones:** Los procesadores de múltiples núcleos fueron diseñados para ayudar a esta tecnología, los núcleos pueden manejar individualmente cada componente de la rosca en lugar de dividir la carga en un solo procesador.

- **Integración con los sistemas operativos modernos:** A partir de 2010, la mayoría de los sistemas operativos de la generación actual se han diseñado para ejecutar aplicaciones roscadas, incluyendo Windows 7, Mac OS, Windows Vista, versiones de Linux, los procesadores multinúcleo permiten que estos sistemas operativos para hacer uso de su habilidad para enhebrar aplicaciones.

- **Mejora el procesamiento de vídeo:** Algunas aplicaciones multimedia, como programas que hacen de video y 3D, los procesadores múltiples núcleos, verán mejora bastante y notablemente el rendimiento en las aplicaciones, en comparación con los procesadores de un solo núcleo.

Ilustración 12-Adobe Premier

- **El aumento del rendimiento del servidor:** Los procesadores de múltiples núcleos, los servidores podrían delegar núcleos de procesamiento a las particiones de usuarios individuales en lugar de realizar múltiples tareas ellos en un solo procesador o esperar a que el proceso se complete.

5.- ¿EXPLICA LA LEY DE MOORE? ¿QUÉ PROBLEMAS HA TENIDO?

La ley de Moore se refiere a una observación hecha por el cofundador de Intel, Gordon Moore el 19 de abril de 1965:

La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se puede duplicar el número de transistores en un microprocesador y que la tendencia continuaría durante las siguientes dos décadas. La ley de Moore, su predicción ha hecho posible la proliferación de la tecnología en todo el mundo, y hoy se ha convertido en el motor del rápido cambio tecnológico.

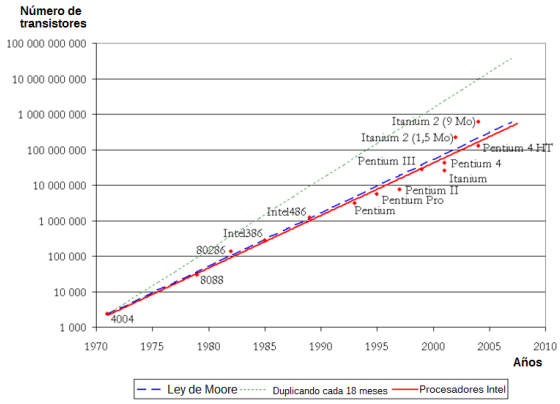

Ilustración 13-Ley Moore

Sin embargo en una entrevista en abril del 2005 afirmó que su ley eventualmente iba a caducar llego a la conclusión lógica de que el tamaño de un transistor llegaría al nivel de un átomo ,pero todavía nosotros estamos muy lejos de ese gran avance , pero los límites serían físicos , llegará un momento en el que no se pueda hacer más pequeño el transistor porque ya no sería utilizable y por otro lado si no se limita la frecuencia a la que funcionan estos se quemarán dado el poco espacio que tendrán para disipar el calor .

Se cree que el fin de la ley de Moore será en el año 2025 con transistores de un nanómetro.

Pero… ¿Por qué queremos crear chips con transistores más pequeño?

Entre más transistores tengas, **mayor poder computacional**, entre más pequeños sean menor es el voltaje que requieren para funcionar y como requieren menos voltaje el tiempo de carga y descarga mejora lo que significa, que serían más rápidos al momento en procesar algo, sin embargo, el hecho de que haya más transistores hace que el calor sea un problema a pesar de que utilicen menos voltaje y esto se debe a la velocidad a la cual trabajarían.

Nosotros necesitamos una nueva tecnología para dar el siguiente paso con los circuitos integrados como procesadores cuánticos o procesadores neuro mórficos, aunque también podríamos mejorar nuestros algoritmos en la computación en paralelo.

6.-EXPLICA LA LEY DE AMDAHL. ¿CÓMO CREES QUE HAN AFECTADO, POR EJEMPLO, LOS SSD, ¿AL RENDIMIENTO DEL PC BASÁNDOSE EN ESTA LEY?

La ley de Amdahl es llamada así por el arquitecto de ordenadores Gene Amdahl, se usa para averiguar la mejora máxima de un sistema cuando solo una parte de éste es mejorada.

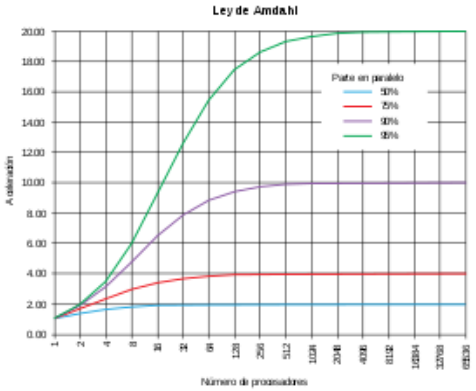

Ilustración 14-Ley de Amdahl

Es decir, la ley de Amdahl se utiliza para saber cuánto margen de mejora se tiene al aplicar una mejora.

Establece que:

<u>La mejora obtenida en el rendimiento de un sistema debido a la alteración de uno de sus componentes está limitada por la fracción de tiempo que se utiliza dicho componente</u>.

Formula original de la ley de Amdahl es la siguiente:

<u>F=Fa ((1-Fm) +Fm/Am)</u>

Decimos que un disco duro convencional es bastante lento, entonces si el disco duro se está comiendo el 90% del tiempo de ejecución y eso lo mejoramos 7 veces más rápido, ese 90% se queda en un poco tiempo.

Por ejemplo, digamos que un proceso tarda 100 segundos y 90 segundos es deciso para el disco duro si cambias el disco por un SSD en la cual en vez de 90 segundos va a tardar 10 segundos, pues el proceso total tarda los 10 segundos que tarda entre CPU y RAM y los 90 segundos de acceso a disco han pasado a 10 segundos con lo cual tarda en total 20 segundos.

Como la parte proporcional del disco duro es muy alta al mejorar eso, aunque sea poco se va a mejorar mucho, al mejorarlo bastante el rendimiento también aumenta.

¿QUÉ CONCLUSIÓNES SACAS DE LO INVESTIGADO?

Tras haber realizado los ejercicios anteriores, realizado una investigación, entender los conceptos e información recibida y recolectar conocimientos mi conclusión es:

Que durante estos años la tecnología está avanzado mucho más rápido de lo que parece, la tecnología no se podría decir que es muy antigua. Durante esta investigación he recordado lo que es una CPU, e investigado más afondo sobre… como funciona, de que partes esta compuesta, los errores más comunes que tienen, como se forjan … ha sido bastante interesante este ejercicio.

Posteriormente he aprendido como es la arquitectura de un procesador en mi caso el 8086, donde he descubierto que es bastante complejo de lo que pensaba, relaciones lógicas, registros… una diversidad de cosas que he intentado entender y en que unas las he entendido y otras no. Pero me ha llamado bastante la atención.

También he aprendido historia de la Informática me refiero los inicios de la rivalidad entre Intel y AMD, es decir, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la rivalidad?, he conocido los inicios de lo que es la informática hoy en día. La competencia que hasta hoy existe, y me ha llamado bastante la atención porque la compañía que trabajaba para ti misma puede ser una rivalidad en un futuro," no hay que confiarse ni en tu propia sombra".

Después he aprendido lo que supuso del mono núcleo a multinúcleo es decir he aprendido el avance que hubo en el mundo de la informática y el funcionamiento de ésta. Es decir que si no tuviéramos con los multinúcleos en la actualidad sería un horror trabajar diariamente con un mono núcleo.

Posteriormente comprendí y entendí la ley de Moore, realizada por el cofundador de Intel, y también aprendí que tenemos mucho potencial para hacer la ley de Moore, pero todavía no es el momento hay que dar tiempo al tiempo, pero que en un futuro podremos realizar eso y muchas más cosas que ahora no están descubiertas ni platicadas en hoy en día, pero… hasta qué punto de la micro tecnología podemos llegar ¿Hasta cuándo la mente del ser humano puede experimentar con la micro tecnología? Solo el tiempo nos lo podrá decir.

Tras realizar lo anterior nos aparecerá el ejercicio de la ley de Amdahl , en la que nos enseña que siempre va a existir una mejora ya sea de un SSD ,memoria RAM , CPU algún tipo de hardware , gracias a esta ley de Amdahl podemos saber cuánto margen de mejora se tiene al aplicar una mejora.

Al dar una pequeña conclusión, lo que quiero hacer saber, es que me ha ayudado mucho este trabajo de investigación porque me siento que yo he hecho un trabajo de investigación que no he copiado y pegado o he puesto la información porque si todo lo que esta escrito lo he entendido , he consultado en varias páginas, en trabajos de carrera, en videos de YouTube, he hecho mis propias hipótesis en algunas he acertado en otras no, a veces he borrado toda la actividad para darle otro enfoque, un enfoque a mejor. De verdad me ha gustado mucho este trabajo porque además he podido mejorar mis habilidades de investigar y con lo dicho todo lo anterior acabo la conclusión de este proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA DEL 1º EJERCICIO

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento

https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_43242_Microsoft_Word_-_partes_computadora.pdf

http://informatica.gonzalonazareno.org/plataforma/pluginfile.php/4094/mod_resource/content/1/microprocesadores.pdf

http://partesde.com/microprocesador/#partes-del-microprocesador

BIBLIOGRAFÍA DEL 2º EJERCICIO

https://es.wikipedia.org/wiki/Intel_8086_y_8088#Estructura_interna

http://atc2.aut.uah.es/~avicente/asignaturas/ects/pdf/ects_t2.pdf

https://mikitronic.blogspot.com/2013/11/arquitectura-del-procesador-8086.html

https://www.dsi.fceia.unr.edu.ar/images/downloads/digital_II/Clase_Arquitectura_1y2.pdf

BIBLIOGRAFÍA DEL 3º EJERCICIO

https://www.ticbeat.com/tecnologias/intel-vs-amd-la-historica-batalla-por-el-reinado-de-los-procesadores/

https://hipertextual.com/2014/11/intel-amd-guerra-historica-microprocesadores

BIBLIOGRAFÍA DEL 4º EJERCICIO

https://www.profesionalreview.com/2018/04/01/que-es-la-ley-de-moore-y-para-que-sirve/

https://jrgsac4a.wordpress.com/2016/02/17/procesadores-mononucleo-y-multinucleo/

https://techlandia.com/diferencias-procesadores-nucleos-dobles-multiples-lista_54538/

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_multin%C3%BAcleo

https://www.seabrookewindows.com/qP3ymqaMG/

BIBLIOGRAFÍA DEL 5ºEJERCICIO

http://www.redusers.com/noticias/nvidia-declara-fin-la-ley-moore/

https://pandorafms.com/blog/es/ley-de-moore/

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore#%C2%BFQu%C3%A9_es_la_ley_de_Moore?

BIBLIOGRAFÍA DEL 6º EJERCICIO

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Amdahl

https://instintobinario.com/la-ley-de-amdahl/

https://www.ecured.cu/Ley_de_Amdahl